原神系统策划笔试答案

米哈游 2027 校园招聘笔试

本文核心思路由本人提供，AI辅助润色与整理。

目录

第一题：冰雪主题大世界活动设计 2

第二题：活跃系统分析与迭代设计 12

第三题：游戏设计分析 18

第一题包含原创玩法思路、详细方案、活动流程与界面信息；第二题分析并迭代活跃系统；第三题分别分析两款独立游戏。

第一题：冰雪主题大世界活动设计

采用原创玩法，以“产热—保温—布防”构成核心：观察温度流向，修复或新建抵御寒潮的住所，让村民恢复生产、让守卫恢复战斗力，与旅行者共同抵御寒冷和兽潮。

一、IP设定与活动概览

> 冰元素异常富集，极寒驱使兽群涌向温暖的村庄，摧毁屋舍。旅行者协助重建暖屋与防线，让村民抵御寒潮和兽潮。

1.1 玩家要解决什么

旅行者路过一座被兽群摧毁的雪地村庄。残破的房屋挡不住寒风，村民难以生活和生产，守卫也因失温无法有效作战。玩家需要在积雪、山洞与山体构成的复杂地形中，修复或新建能够抵御寒潮的住所，同时让村庄重新具备防卫能力。

寒冷不是固定的环境背景：**不同风向的寒流会不时侵袭村庄**，从新的迎风面、入口和破口卷走好不容易积蓄的热量。魔物袭击又可能破坏结构，引发进一步失热。因此，玩家既要应对寒潮，也要与恢复后的守卫共同抵御兽潮。

1.2 核心循环：产热、保温、布防

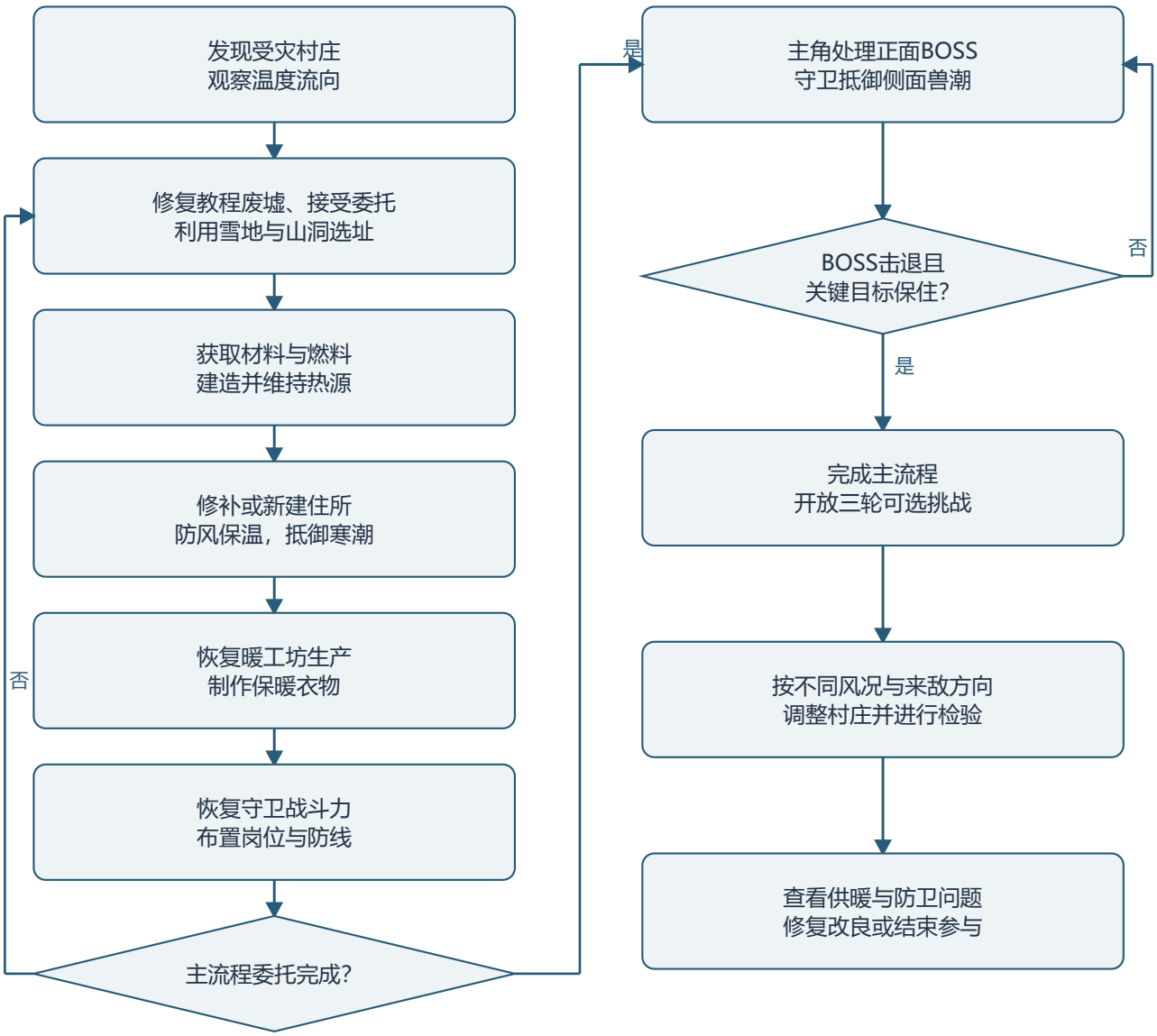
观察温度流向 → 采集材料和燃料、建造热源 → 修复或新建住所，防止热量被寒风卷走 → 建立暖工坊、生产保暖衣物 → 恢复守卫体温与战斗力、建立防线 → 与守卫共同抵御寒潮和兽潮 → 根据新风向与受损位置继续改建。

核心环节	玩家行动	建设带来的变化
产热：让村庄先暖起来	观察温度流向，采集材料与燃料，建造并补充热源，安排送热路径	有限热量逐渐送到床位、工位和守卫回暖空间
保温：修建抵御寒潮的住所	修补废墟或自由选址新建，利用山洞、墙体、门廊与双层门阻挡冷流	防止蓄热被风卷走，在不同方向的寒流侵袭下保持适宜温度，减少燃料浪费
布防：让暖起来的村庄守住自己	恢复暖工坊生产，制作衣物延长户外保暖，恢复守卫战斗力，布置小屋、瞭望塔和陷阱	守卫持续巡逻、迎战和回暖，与玩家分守不同方向，保护住所与供暖设施

三个环节相互支撑：没有热源，住所无法回暖；只添燃料而不保温，热量会被浪费；只有暖屋而没有防线，袭击又会破坏建筑、带走温暖。玩家的成长体现为村民逐渐能够生产、守卫逐渐能够自卫，而非单纯增加房屋数量。

温度视野由活动原创剧情角色的观察能力提供，直接呈现在玩家视角，不要求抽取或持有角色。内容优先保证上述循环，持续扩建等额外追求的优先级较低。

1.3 活动总览流程



不同风向寒流不时侵袭：检验住所保温，影响守卫失温，推动修补与改建。

二、核心机制：温度如何产生、传播与发挥作用

温度是建设、生产与防卫共同依赖的基础规则。玩家要解决的不只是“有没有火”，而是有限热量能否送到需要的位置、留在住所内，并让村民持续保持良好状态。

2.1 判定对象：环境温度、局部温度与人物体温

对象	判定方式	用途
室外环境温度	由寒潮条件决定，作为当前区域的寒冷背景	决定建筑散热与人物户外失温的基本压力
建筑内的局部温度	按相邻空间持续交换热量，分别记录床位、工位、门口等位置的温度	判断某处是否真的得到供暖，不用全屋平均值代替实际使用条件
人物体温	随所在位置温度与衣物保暖能力逐渐变化	决定村民恢复、工匠工作状态和守卫战斗属性

房屋不是点火后整体瞬间变暖。同一栋房子内可以同时存在温暖的炉边、寒冷的卧室和漏风的门口；人物进入暖屋也不会立刻恢复全部体温。

2.2 热量来源与升温判定

热量来自持续消耗燃料的壁炉、暖炉等热源。每个热源的产热速率和直接供暖范围有限，燃料耗尽即停止新增供热；不断补充燃料只能维持其工作，不能使单个热源无限提高产热能力。

以一个局部空间为单位，温度变化由下列热量收支决定：

下一时刻蓄热量 = 当前蓄热量 + 热源供热 + 邻接空间传入 - 向邻接空间传出 - 围护结构散热 - 漏风带走的热量。

净流入为正时升温，为零时维持，为负时降温。相同供热条件下，需要加热的空间越大，达到适宜温度所需时间越长。因此，升温必须经过积累，玩家可在此期间采集或建设其他房屋。

热源附近先暖起来，热量再向相邻空间传播。门、隔间和供暖末端的位置会改变传播路径；封闭保温的卧室如果没有有效进热途径，也可能一直偏冷。

2.3 送热方式与分配

玩家可以围绕热源安排床位和工位，也可借鉴火炕、火墙的传热思路，通过活动原创装置将热量送往远端空间。

装置按“热源—线路—室内末端”连接：先放置热源和末端，再用直段、转角及穿墙适配接口接通，线路连续且热源工作时自动送热。墙体接口保持封闭，不必为了接线留下漏风孔洞。

同一热源可连接多个末端，所有末端与近处供暖共同使用有限产热；多放末端只是改变分布，不复制热量。每个末端只连接一个热源，避免复杂并网和手动调阀。

线路越长，沿途损耗越大；露天受风线路比受地形或建筑遮挡的线路损耗更高。末端输出的是扣除损耗后实际送达的热量。供暖不足时，可以缩短路径、改善遮挡、调整末端位置，或增加独立热源。

热源与导热交互：查看热源时显示燃料存量、工作状态和供暖覆盖，并提供补充燃料入口。连接预览显示接口吸附与路径连续性；连接后显示送热方向和沿途损耗。缺燃料、断线和总产热不足分别提示，避免将不同问题都显示为“温度低”。

2.4 热量怎样失去：散热、漏风与损坏

保温性能控制热量穿过墙体向寒冷侧散失的速度；防风性能控制迎风时冷空气穿过结构的程度。两项分别起作用：没有明显冷流不等于没有散热，点着炉火也不等于房间能留住热量。

情况	温度变化	可采取的建设操作
完整结构的日常散热	即使门窗关闭，仍有有限热量向外散失	选用保温材料，减少不必要的露天供暖路径

情况	温度变化	可采取的建设操作
正常开门通行	少量冷空气进入，造成短暂、有限的温度下降	自动关门，增设挡风门廊或双层门缓冲
墙体普通受损	防风与保温性能同时下降，漏风和散热增加	修复墙体，恢复材料性能
严重破口或迎风面未遮挡	大量冷流进入，迅速带走长期积蓄的热量	及时封补，利用地形和结构挡风，再重新供暖
燃料耗尽或导热中断	对应位置停止获得新增热量，按现有保温条件逐渐冷却	补充燃料、恢复连接，并等待重新升温

房屋修复只恢复防风、保温和围合条件，不返还已散失的热量。严重失热后，即使立刻补墙、点火，也需要重新经历缓慢蓄热，不能通过修复瞬间恢复原温度。

2.5 风向变化与温度范围

不同风向的寒流会按间隔反复侵袭，侵袭期间风力增强、失热加快，间隙可修复和补给。界面提前显示来袭方向与倒计时，风力分为常规和强风两档。迎风处的缺口、门口和防风较弱结构是主要冷流入口；风向变化后，原先安全的背风面也可能暴露问题。洞壁、山体、门廊等实际遮挡能够减少冷流进入。

温度不会无缘无故无限升高或降低。停止供暖后，空间逐渐趋近当地环境温度；持续供暖时，随着内外温差扩大，散热增加，最终受有限供热与热量损失的平衡限制。强风主要加快失热，并不会仅凭吹得久就使室温无限下降。

功能判定以“是否适宜居住、工作或回暖”为目标。达到适宜条件后，提高室温不继续叠加守卫属性，也不设置额外的过热管理任务。人物体温恢复到正常上限即停止增长，核心追求是稳定保暖和合理分布。

2.6 温度影响什么

影响对象	具体规则	玩家需要解决的问题
居住委托	空间和设施达标后安排入住，在各有效床位等实际使用位置累计适宜温度时长；不足时暂停，恢复后续计	不能只让炉边暖，也不能只短暂升温
工匠与工坊	工匠需先恢复状态，工作位置温度和设施均达标才持续加工；低温时暂停并保留进度	为生产提供稳定的温暖环境
守卫属性	体温下降逐渐削弱攻击伤害，回暖后恢复正常水平	在岗时长和作战能力都依赖保暖
守卫出岗与回暖	低于回暖阈值时返回所属小屋或塔内；体温补满后再次出岗	小屋需要真能回暖，不能只有外形
衣物	减缓人物在寒冷环境中的失温，不产热，也不直接增加独立战斗属性	暖屋负责恢复，衣物负责延长户外维持时间
燃料补给	漏热越严重，维持适宜温度所需补给越频繁；改良建筑可提高热量利用率	用建设减少反复添燃料的负担

舒适度单独反映家具、材料和装饰品质，不替代温度判定。房间暖和也必须满足面积、房间和设施需求，避免把狭小密闭热箱当作合格住所。

2.7 如何让玩家看懂

温度视野由剧情角色的观察能力提供，以玩家视角直接呈现。密集细粒子和短尾迹同时表达局部温度与流向，统一用蓝、青、黄、橙、红连续渐变表示从冷到暖。

玩家能看到蓝色冷流穿过入口与破口、暖色粒子从热源向外传播，以及线路末端实际送达的热量。冷热交汇时逐渐转色，强风下变化更快；不会用一个全屋色块掩盖局部温差。粒子是温度信息的表现，不是可拾取物。

检查问题时依次回答：热源是否有燃料、线路是否送到、使用位置是否暖和、冷流从哪里进入。修复后的粒子流和温度回升直接反馈改建结果。



温度视野的界面信息：主界面显示当前与下一风向、寒流来袭倒计时；床位、工位和回暖位置显示当地温度是否达标、正在升温还是降温。人物体温条与场景温度分开呈现，避免把房间变暖误解为守卫已经恢复。观察时保留方向箭头、图标和文字，建造预览仍清晰可见。

三、场景操作与任务流程

活动在大世界可建区域展开。洞壁、洞顶与山体实际参与挡风和空间判断，敌人沿可通行方向靠近，允许地形有效减少迎风面与防守方向。

建造借鉴摆设放置思路，选择组件后预览、移动、旋转并确认，接口自动吸附；显示材料需求与阻挡原因，取消预览不消耗材料。退出建造回到原有探索与战斗，建造时仍显示袭击警报。界面同时保留当前委托缺项、材料持有量、放置确认与取消入口；非法位置直接标明阻挡原因。

阶段	任务与教学重点
教程废墟	修复一至两处房屋，学习观察冷流、封补、点火与蓄热
自由住宅	教程住房不足以安置全村，玩家自行选址并满足不同居住需求
工坊重建	建造温暖工坊，亲手少量制衣后由工匠接手
防线准备	建小屋、瞭望塔并改善衣物，学习守卫在岗与回暖循环

阶段	任务与教学重点
最终防卫	主角应对正面BOSS，守卫抵御其他方向的小怪
通关复玩	参与不同风况与防守条件的可选挑战

升温、加工和验收可与采集建设并行；防卫检查点提前预告，玩家补给后确认开始，任务间保留修复时间。

四、建造、材料与居住需求

组件包括墙、门、窗、屋顶、双层门与门廊，热源、导热线路及末端，床、桌椅与装饰，工作台、鞣制桶，以及守卫小屋、瞭望塔、射击口、基础阻挡和减速陷阱。陷阱需要布置在实际通行路线上；射击口提供攻击位置，也带来漏风取舍。

4.1 材料与损伤

材料分为防风突出、保温突出、两者均衡三类，以低、中、高分档显示。迎风外墙需要兼顾防风与保温；内部隔间保温良好时，也应通过热源布局或导热末端确保热量能进入各使用空间。

墙体损坏同时影响外观、防风与保温，具体失热规则见温度机制。玩家可在选材预览中比较性能，受损后直接修复。

4.2 委托与验收

委托约束与自由发挥

委托限定的是基本生活需求与使用效果，不指定统一户型或固定建造蓝图。玩家只要满足房间、面积、设施和持续保暖条件，就可以自由选择地点、材料、空间布局与供暖方式；利用山洞、地形或巧妙结构节省资源，也应成为有效解法。

这些要求用于避免玩家把建造简化为“塞进热源的狭小密闭空间”，过早用单一捷径跳过观察温度、改善保温与安排生活空间的乐趣。在基本需求之外，建筑外观、内部陈设和创意结构保留发挥空间，允许玩家整活、表达个人风格。配合拍照功能，让实用住宅和有趣作品都能成为社交分享内容，为玩家交流、二次创作和活动传播提供素材。

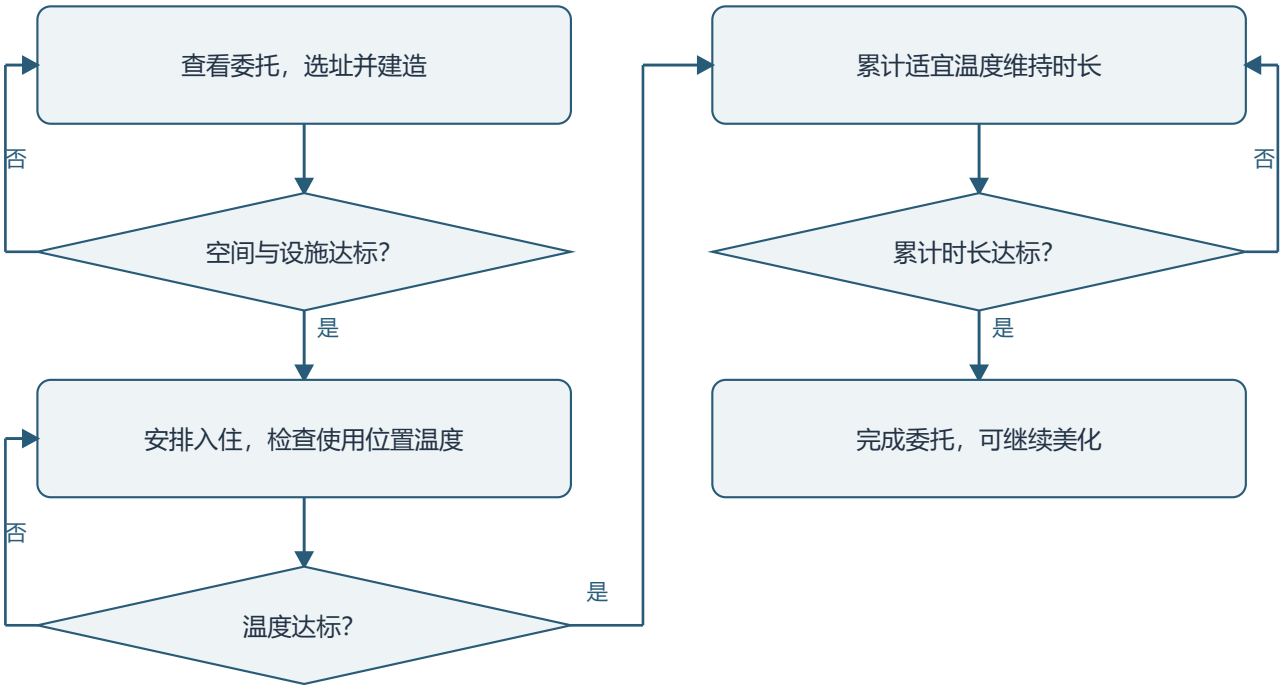
委托示例	空间与设施要求	测温位置
家庭住宅	两个独立卧室、至少两张床、桌椅、壁炉与窗户	各有效床位
裁缝住所与工坊	一张床、工作台、鞣制桶，空间大于40平方米	床位与工作位置
守卫驻地	满足任务容量的岗位及回暖空间	小屋或塔内回暖位置

40平方米仅为该委托示例。房间须围合且可达，可利用天然洞壁与洞顶；面积按内部可用地面计算，床和工位须能正常使用。正常开门不取消房间归属，破损房间标注受损并保留原记录。

空间设施达标 → 人物入住 → 实际使用位置达到所需温度 → 累计维持时长达标 → 完成委托。条件不足暂停累计，恢复后续计，不用全屋平均温度掩盖寒冷床位。已完成委托不反复撤销奖励，村民状态仍随实际环境变化；防卫委托还需通过对应防守检验。



委托面板的信息与操作：逐项显示卧室、面积、床位和设施要求，区分“设施达标、人物入住、温度维持中、已完成”。玩家可从未满足项定位对应房间或设施；温度验收显示累计进度、中断位置及原因，不能将家具齐备或短暂升温误认为完成。



温度不足：暂停累计，查漏、补给或修复后重新蓄热；恢复条件后续计。

五、工坊、衣物与舒适度

玩家前期亲手体验少量毛皮加工：交付素材、按提示处理、取得衣物。之后工匠在自身恢复、设施齐备且工坊温度达标时接手，玩家交付材料和数量即可；条件不足暂停并保留进度。

衣物减缓守卫户外失温，不直接增加独立攻击或防御属性。暖屋提供恢复条件，衣物延长外出保持良好状态的时间。

舒适度按可见判定范围内家具与装饰属性求和，材料和建筑种类影响属性，同类型重复摆放收益递减。它是基本功能达标后的额外追求，不替代居住验收，也不强求杜绝一切堆放取巧。提供自由镜头、隐藏界面与保存照片，鼓励展示个人家园。

工坊与美化交互：工坊显示设施、工位温度、工匠状态、材料与加工进度，提供手工处理或交付加工入口。舒适度显示判定范围、属性来源及同类递减；拍照入口提供自由镜头、隐藏界面与保存图片。

六、守卫与最终防卫

6.1 体温驱动的自主防卫

仅近战、远程各一种守卫，同类型属性差异由体温决定，按前述失温与回暖规则自动行动。

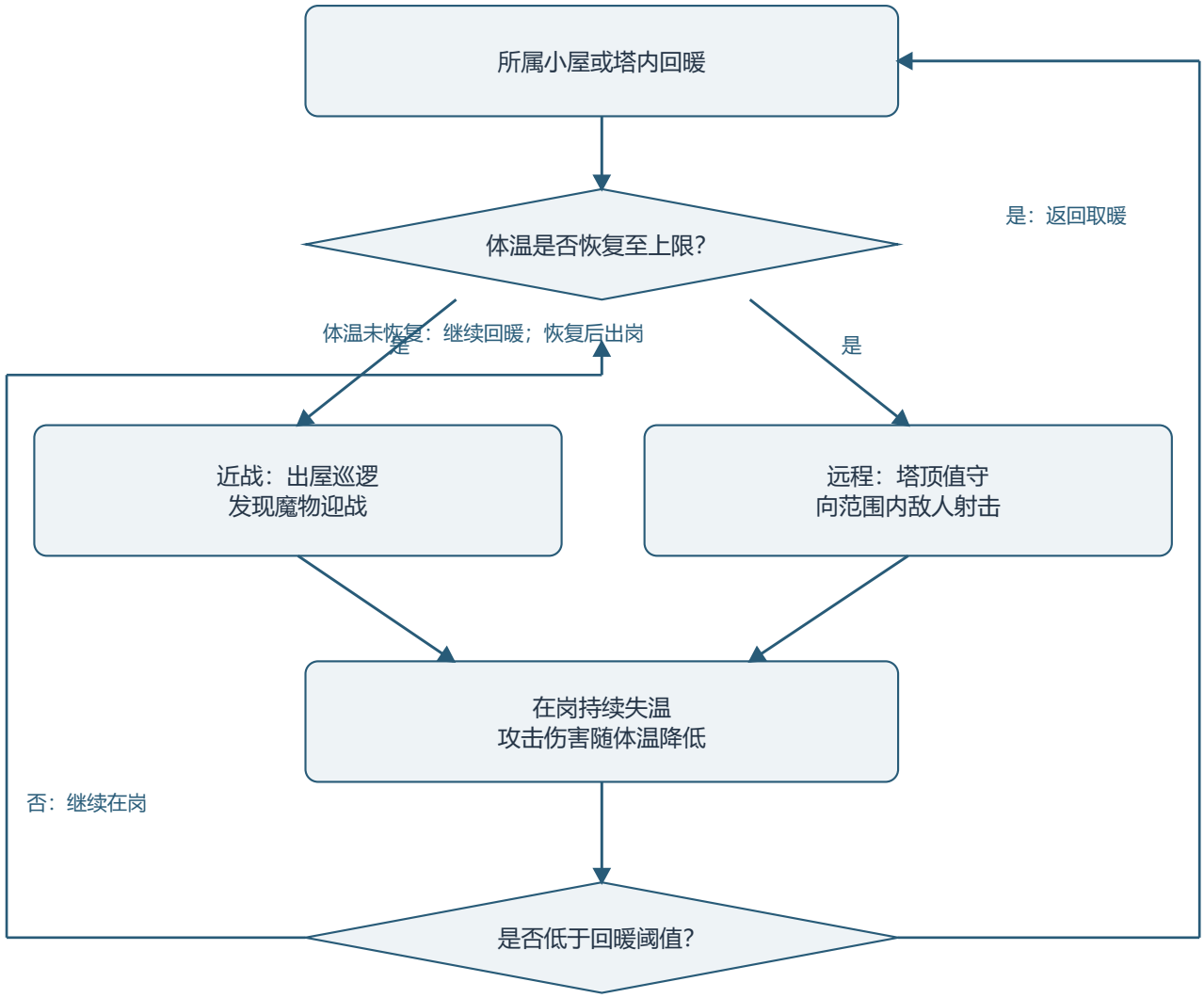
类型	在岗	低温与回暖
近战	所属小屋附近巡逻，发现魔物迎战	低温回小屋，体温恢复至上限后出岗
远程	塔顶值守，自动攻击范围内敌人	低温退回塔内，体温恢复至上限后重新上塔

回暖空间温度不足时恢复缓慢或无法恢复，衣物影响在岗时长。守卫按所属岗位活动，返程可短暂自卫；不要求手动排班。平衡目标为状态良好的近战守卫可应对约三至四只普通来袭魔物。

前期村庄小，允许高练度玩家独自保护；后期多方向同时袭击、赶路成本提高，守卫需承担局部战斗。增加NPC守卫不触发玩家人数带来的敌人属性加强。



守卫面板的信息：显示近战或远程类型、所属岗位、巡逻或交战等当前行为、体温条、受温度影响的攻击状态、衣物保暖能力和回暖空间状态。区分正常回暖与“缺燃料、房屋受损导致无法恢复”，让玩家知道应等待还是修复供暖。远程守卫沿用同一结构，行为改为塔顶值守、射击与塔内回暖。



6.2 分阶段最终战

BOSS在正面以“冰壳防护—破冰弱点交互—可输出窗口”牵制主角，每阶段首次触发时其他方向同步生成小怪，由守卫防御。弱点处理不要求特定角色或高伤害配置，高练度可缩短输出，但不能一次输出跳过全部阶段。

玩家可离开正面支援，同时需承担BOSS威胁；不用空气墙限制行动。击退BOSS并保住预先标明的关键目标即成功，不要求所有墙体完好。

防卫信息：袭击前显示方向、关键保护目标与准备确认入口；战斗中同时呈现正面BOSS阶段目标和其他方向威胁。结束后指出主要供暖、结构或防守问题，并提供修复补给后的重试入口。

6.3 失败恢复与多人

房屋损坏可修复，不重置整轮建设，热量重新积累。守卫失去战斗能力暂退该次防卫，不永久死亡。关键目标失效或队伍全员失去作战能力时，该次挑战结束，停止增援，保留委托进度和建筑实际损坏，修复补给后重试。

多人可分工采集、建设与防守，来袭魔物属性相应加强，人数变化在下一波结算。村庄进度归房主，获授权客人可建设，活动材料共享用于该村庄；奖励按参与记录结算。

七、复玩变化与无尽模式

通关后继承村庄，开放三轮可选进阶挑战，可调整建设后重试。选择时显示本轮风况、来袭方向、目标与完成情况。

挑战	条件变化	策略变化
转向寒风	改变预告风向序列	检查原背风面，重做入口或利用地形
保温检验	加强寒风	修复墙体、缩短露天线路、改善热量分布
多面值守	正面与侧面同步来袭	调整岗位、回暖空间和守卫衣物

无尽模式的优先级低于核心建设与防卫：完成主流程与最终战后，继承全部建筑、资源及村民继续扩建；每张有效床位可对应一名新增村民，支持自动入住或手动安排。环境更恶劣、袭击更频繁，推动继续优化，退出保存后可继续。

八、核心内容与优先级

部分	必须保留	简化或降低优先级
建造与温度	自由选址、有限组件、风向与局部温差、蓄热和损伤	简化尺寸编辑和热量计算，保证观察与改建反馈清晰
材料	防风突出、保温突出、两者均衡三类	不做大量材料分支
加工	简短手工教学，之后由暖工坊工匠接手	不做工艺树、品质评分与随机失败
守卫与防线	近战、远程各一种，小屋、瞭望塔、一种减速陷阱	不做人物、武器、技能树养成
委托与美化	少量差异化需求，简单舒适度、同类递减和拍照	不铺大量重复住宅或装饰养成
通关后	三轮可选进阶挑战，检验不同布局	无尽扩建优先级较低，用于满足持续建设需求

第二题：活跃系统分析与迭代设计

A. 现有活跃系统分析

一、系统框架与设计目的

原神的活跃系统由每日奖励、资源养成、周期目标和版本内容共同构成：每日机制提供稳定的参与理由，养成积累连接长期目标，周期挑战检验成长，剧情与探索提供新的旅行体验。

系统	核心规则	设计目的与用户体验
每日委托与历练点	每日四份委托奖励及完成奖励；历练点可替代委托领取，长效储备可通过消耗树脂转化	提供短期目标和稳定收益；替代路径减少重复任务，适应不同内容偏好，但仍存在每日领取节奏
原粹树脂与养成	有限资源随时间恢复，投入材料、圣遗物等成长目标	将角色培养拆成持续资源选择，让短时参与也有积累；目标不明确时可能只剩重复消耗
纪行及周常目标	多种日常、每周或周期行为推进阶段进度	组织中期投入，让已有行为获得额外反馈；多套目标也可能增加管理成本
周期挑战	深境螺旋、幻想真境剧诗、幽境危战等周期内容提供挑战与奖励	使养成有验证场景，并产生新队伍目标；难度和阵容需求对不同玩家的影响不同
剧情、探索与版本活动	通过持续或限时内容提供任务、奖励和世界体验	提供新鲜感、角色联系和集中参与理由；内容消耗后需要其他长期目标承接

这些机制并非要求所有玩家全部完成。它们共同形成“返回游戏—参与内容—获得奖励与成长—形成后续目标”的循环，生活类玩法则承接审美、经营等不同兴趣。

二、关键规则及其作用

2.1 每日奖励与减负机制

每日委托原石由四份各10原石及完成后的20原石组成，合计60。历练点可代替完成委托领取对应奖励，不能与同一份委托奖励重复领取。委托说明

拥有长效历练点储备时，每消耗30点原粹树脂，可转化一份委托奖励所需的历练点。官方规则

这使剧情、探索与养成能够承担部分日常活跃职责，玩家不必重复跑完固定委托。因此，本次迭代不再将“探索替代每日”当作新增功能，而是改善日常参与的过程和长期反馈。

2.2 长期养成与周期内容

树脂养成为日常投入提供长期资源回报，周期挑战让培养结果有使用场景；纪行将部分既有行为组织成阶段进度。深境螺旋与幻想真境剧诗的周期设计可参见官方4.7更新说明，纪行任务调整可参见官方月之一更新说明。

这些机制在奖励与战斗成长上已有联系，但对更关注生活代入的玩家，未必能充分表现“我的日常劳动如何改变了我在世界中的身份”。因此，我希望在资源与战斗成长之外，增加持续的生活身份反馈。

三、聚焦问题：重复劳动缺少持续可感知的身份反馈

部分寻物、跑腿或简单战斗，在多次体验后可能只剩即时奖励与当天完成标记。玩家能获得原石和材料，却未必持续感受到自己在某项事业中变得熟练、出名，或与相关人物形成更深联系。

现有部分委托已有后续事件和成就，奖励也支持长期养成；仍可进一步加强日常劳动在职业能力、名气与人物关系上的持续反馈。

体验问题	已有机制的作用	本次迭代关注
重复跑图与交互	历练点已减少一部分固定任务	为愿意参与生活内容的玩家提供可挂机同行路径
当天做完后缺少身份积累	原有奖励支持角色养成，部分任务关联剧情与成就	用职业经验、声誉、能力与NPC互动记录长期劳动
新成长系统可能形成额外打卡	原日奖励已有多种领取路径	职业经验按周组织，原石保持原额度，不叠加多套必做日课

四、核心假设：日常需要身份认同与精神回报

我的核心假设是：对于部分玩家，日常任务的乏味感，除了来自重复操作与奖励不足，也来自长期付出缺少被需要、被认可的反馈。为日常增加持续的身份认同回报，有机会改善这种体验。

思考起点：把日常参与类比为上班。薪酬是一份工作的回报，但人对工作的感受，也可能受到自身价值是否被看见的影响。当一个人被周围的人信任、依赖，能感到自己的经验与付出有意义时，对重复事务的感受可能不同。这一类比启发我思考：游戏日常能否同时提供物质收益与精神上的认可？

设计推导：让付出在世界中留下身份变化。原石与材料继续保障物质回报，任务事件和人物关系则回应玩家的长期投入：经验更丰富、声誉更高，相关NPC会记住过往帮助，逐渐征求意见、表达信任并给予托付。玩家因此能感到“我的付出被看见了，这个世界里有人需要我”。

代入感帮助玩家理解“我在世界中扮演什么角色”，身份认同进一步回答“这个角色是否有价值、我的付出是否得到承认”。生活职业承载这条长期关系，等级与声誉必须表现为可感知的人物态度、剧情和细节变化，而不只停留在经验条上。

由此形成迭代逻辑：**日常参与 → 职业积累 → 世界回应 → 被需要与被认可的感受 → 更愿意持续参与。**这是方案希望检验的核心假设；同时通过便捷接取与低操作负担，减少重复参与的实际成本。

五、迭代方向

以生活职业连接多日投入，让玩家在旅行者之外拥有厨师、铁匠、炼金术师或镖师等可选择的身份；优先落地镖师，将日常改为商队同行。

日常报酬解决当次收益，职业成长让付出在能力、名气与人物互动中留下痕迹。护镖通过自动乘车、随机路线与沿途风景减少持续操作，事件由人物对话暂停承接，玩家回来后再处理。

职业化不保证自动消除重复感，挂机也不必然更有趣。预期改善应通过主动选择、职业认同和多次体验后的负担反馈验证，不能仅以在线时间增长判断成功。

B. 迭代设计：生活职业与商队同行

一、设计目的

核心目标：让日常投入同时获得物质回报和被需要、被认可的身份回报。

旅行者漂泊四方，在旅途中以手艺或护镖谋生，可以成为一条连续的生活线索。玩家每天做的事情因此有了稳定身份与社会关系：自己不仅完成一件临时差事，也在逐渐成为这个世界中有经验、受信任的行内人。

职业成长通过NPC称呼、态度、信任与剧情细节回应玩家的付出，让玩家获得精神上的认可。代入感建立生活情境，持续的世界回应则使这个身份具有被需要、被尊重的价值。

生活职业中优先选择镖师。商队同行既有谋生情境，也能自然承载同行关系与见闻。参与节奏保持低照看负担：平常可以挂机乘车，听闲聊或做其他事，需要处理事件时再回来操作和判断。代入感由职业身份、人物关系和长期反馈建立，不要求玩家每天持续盯着屏幕。

减负同时覆盖接取过程与任务过程：直接传送到商队，减少无意义的赶路；自动同行减少重复操作。日常有趣和世界给予认可共同支持玩家持续参与，而非依靠拉长在线时间。

商队同行对日常活跃的三层作用

作用	对应设计	希望形成的参与结果
第一层：带玩家接触新内容	将部分路线的起点、沿途区域或目的地放入玩家已解锁的新地图，确保接取点可以直接传送抵达	让日常成为认识新区域的入口，减少新内容与日常行为之间的脱节
第二层：让玩家实际参与	通过途中需要手动处理的事件，引入当地怪物、机关或环境特点	玩家不仅经过新场景，也实际体验其中的内容，并留下可感知的经历
第三层：建立持续关注的理由	商队闲聊以当地变化、活动传闻或小道消息的形式提及近期开放内容	引起“之后去看看”的兴趣，从一次日常延伸到后续探索与内容参与

每日奖励提供当次返回理由，职业成长记录长期投入，以上三层作用则把返回行为与版本内容联系起来，形成“愿意上线—参与内容—产生后续目标”的连接。目标是支持持续参与和留存，而非只延长在线时间。

二、内容构成

生活职业包含以下四种方向。其中镖师优先级最高，围绕它展开具体设计；其他职业的优先级较低。

职业	日常内容方向	身份反馈方向
铁匠	寻找材料、参与打造并交付物品	手艺认可与相关制作能力
厨师	准备材料、加工食材与承办宴席	从基础烹饪到受认可的大厨
炼金术师	准备材料与调配炼制	研究交流、配方与职业认可
镖师	商队同行、观景闲聊、处理途中事件	随行者信任、职业能力与商路声誉

职业成长在原有生活玩法基础上增加身份积累。支线辅助身份塑造，不成为每天必须完成的长剧情。

三、生活职业规则

3.1 选择、切换与成长

• 同一时间选择一个生活职业，可切换，原职业经验、声誉与已解锁成长保留。

• 完成职业任务获得经验，推动该职业声誉等级；经验和声誉是一条成长链，不设置两种独立刷取货币。

• 职业能力服务于生活玩法，不改变角色元素、武器或战斗定位；相关NPC通过称呼、态度、闲聊及阶段支线回应玩家成长。

• 不要求练满所有职业，不设置连续登录要求，已有成长不因缺席下降。

3.2 周经验与日奖励分开

每周全职业共享500点职业经验额度，每趟完整护镖获得100点，最多五趟。可分天完成，也可集中完成；经验计入该趟所属职业，切换不刷新周额度。超过额度仍可体验，但不再产出经验。

原石与职业摩拉仍按每日规则结算，集中护镖不能补领多天奖励。周额度只增加时间安排自由，不将每日奖励改为周奖励。

3.3 镖师成长与报酬

声誉成长分为四个阶段，逐步增加路线选择、人物互动与少量摩拉报酬：

阶段	累计经验	能力与身份反馈	职业摩拉系数
初入商路	0	基础同行，认识领队与商路	1.00
熟悉商路	300	随机提供两条等收益路线供选择；相关NPC记住旅行者，以熟人身份招呼	1.03
值得托付	1000	领队开始征求专业意见；非战斗清障获得整备协助，解锁信任支线	1.06
商路名望	2100	商人提及以往护送经历、认可其可靠；可邀请已认识且与路线相容的随行者	1.10

身份提升通过相关NPC的称呼、对话、态度与阶段剧情表现：从陌生面孔，到被记住，再到被征求意见和主动托付。世界中的这些细节让玩家感到“我的付出被看见了”，而不只是在面板中多了经验和奖励。此类反馈融入已有接取、同行与交付过程，不增加每天必须完成的长对话。

经验达标即解锁能力，支线可另行体验，不阻挡日常。普通资源成长仅作用于该职业的摩拉报酬，以同冒险等阶原日课摩拉为基准，替代而非重复发放；不提高每日原石、树脂和全局掉落。

四、镖师日常：商队同行

4.1 体验与每日变化

原神已有护送货运热气球的“安全运输法则”等委托。现有任务资料 本次改动重点是自动乘车、随机路线与风景、人物互动及职业成长，而不是首次引入护送。

每天从有效候选中随机安排起点、终点和路线，**路线及沿途风景为主要变化来源。**起点可在不同城镇及已解锁区域轮换，但须满足同一接取原则：

出发点必须能够直接传送抵达，传送后即可与商队交互接取并上车。接取位置设置在已解锁传送点的落脚位置，不把长距离跑动、攀爬或绕路藏在任务开始之前。没有便捷传送条件的位置可作为途经地点或终点，不作为当天接取点。

终点不要求靠近传送点，可根据货物、剧情和路线安排在村落、客栈等合适地点。到达后自动结算，玩家可以直接传送离开，无须再走回起点。由此，去接任务的便利程度与沿途场景的选择自由可以兼顾。

随机组合需符合区域解锁、剧情进度和车辆通行条件。人物、货物、闲聊及突发事件作为辅助变化，内容更新优先增加路线与沿途风景。

路线池随开放内容补充已解锁区域；每趟一次的必做事件可结合当地特色，避免频繁打断同行。版本信息通过商人的经历、货物来源和沿途见闻自然带出，例如提及某处遗迹出现的新发现。听取消息与追踪线索均不增加每日领奖条件，玩家可自行决定是否继续探索。

4.2 标准行程

阶段	玩家体验与规则
查看并出发	显示起终点、可直达的已解锁传送点、预计时长与奖励状态；传送抵达后直接接取并上车
自动同行	车辆自动行驶，NPC自动闲聊；玩家可观景，也可离开操作，不要求持续回应
遇到事件	每趟一次随机事件，同伴自然开口，如“前面有魔物”；进入事件对话，世界活动暂停
回来处理	玩家主动推进并结束对话后，才恢复战斗或交互；处理完重新上车
抵达终点	自动记录完成并结算，道别不阻挡领奖；车队安全停留，不自动接下一趟

标准约6分钟，其中自动乘车约4分钟，主动操作目标不超过约2分钟。暂停等待不计入行程时长，玩家较晚回来不扣减报酬。

事件对话期间，车辆、敌人行动与伤害、货物损坏及任务计时均暂停；即使开启自动播放，也停在需玩家回应的位置，不自行进入战斗。不另弹“开始处理”的系统窗口，不以超时催促返回。

事件可为简单战斗或清理道路障碍，目标明确，不要求指定角色或高伤害配置。战斗开始后由玩家操作；失败只重试当前事件，不重跑整趟。护镖采用单人任务，事件对话期间暂停该任务世界，等待玩家主动结束对话。

4.3 一趟体验示例

旅行者传送至商队接取点，确认上车，护送一车食材前往客栈。出发时厨娘与学徒谈晚饭，沿河行驶时看见水面、桥影与远处炊烟；落木挡路后，领队发起对话并暂停，玩家回来回应后下车清路。车辆驶过清理后的道路，众人继续闲聊，抵达后有人接货并道别。

货物用途、人物话题与沿途景物相互关联，玩家能看到自己帮助了谁。该样例仅是随机候选之一，不作为每日固定路线；不听语音、不转镜头也不影响奖励。

五、奖励接入与中断规则

5.1 共享原有每日额度

原每日委托由四份各10原石及完成后的20原石组成，共60；历练点可替代领取。委托说明、官方历练点规则

职业日常与原委托、历练点共享同一额度，一趟完整护镖只补齐当天未领部分：

当天已领日课原石	本次护镖补齐
0	60
20	40
40	20
60	0

同步更新委托及完成奖励状态，不额外消耗长效历练点，并衔接纪行对应的委托完成条件。职业摩拉只补齐应得差额，同一天不重复领取；职业经验则按周剩余额度单独结算。

普通委托和历练点路径继续保留。不喜欢护镖的玩家仍可获取原有基础奖励；本方案不自动完成树脂养成、全部纪行、月卡或版本活动。

5.2 中断、跨日与切换

仅保存一条进行中路线及最近安全节点，退出、断线不重跑已完成路段；每日刷新不覆盖旧进度，可继续或主动放弃后接新路线。

原石与摩拉归属完成时的服务器日，经验计入完成时所在周。跨日不补昨天奖励，不同时领取两天；重复进入、切换职业和跨日均不刷新已用额度。进行中的任务需先完成或放弃再换职业，旧职业成长保留。

六、用户体验与验证重点

设计目的	预期体验	主要风险
职业化日常	以谋生身份增强代入，付出得到能力、名气及人物尊重的反馈	只增加经验条，世界回应和身份变化不明显
可挂机同行	减少持续操作与照看	自动路段变成无聊等待
随机路线与风景	从不同视角体验大世界	内容池过小，短期反复重复
周经验额度	玩家自行安排职业成长时间	集中参与仍因内容重复产生疲劳
可选替代与共享奖励	尊重原有参与偏好	小幅资源差距被感知为强制练职业

验证时分别记录实际操作时间、总耗时、主动选择比例、职业认同及多次参与后的满意度，并关注同行后是否继续探索相关区域、参与版本内容，以检验上述三层作用；同时核查混合领奖、跨日与断线恢复。与现有长效历练点快速日常同时比较，不仅对比传统跑四个委托。若只是在线时间增加而体验未改善，不能判定迭代成功。

核心优先保证职业代入与可感知的身份反馈，其次保证直接传送接取、低照看负担和单人护镖流程，并通过路线与风景持续变化。其他职业、多人同行及额外长支线的优先级较低。

第三题：游戏设计分析

我选择《巴别塔圣歌》与《Dungeon of the Endless》这两款独立游戏，分别分析“理解世界的成长感”和“有限资源下的策略取舍”。《巴别塔圣歌》近期游玩不多，但其语言解谜设计让我很感兴趣；《Dungeon of the Endless》则是我最近正在玩、也很喜欢的游戏。以下结合具体体验，分析两者的核心乐趣、系统联系、设计思路、数量与难度安排，以及同类游戏中的优缺点。

A.《巴别塔圣歌》：以语言破译驱动探索

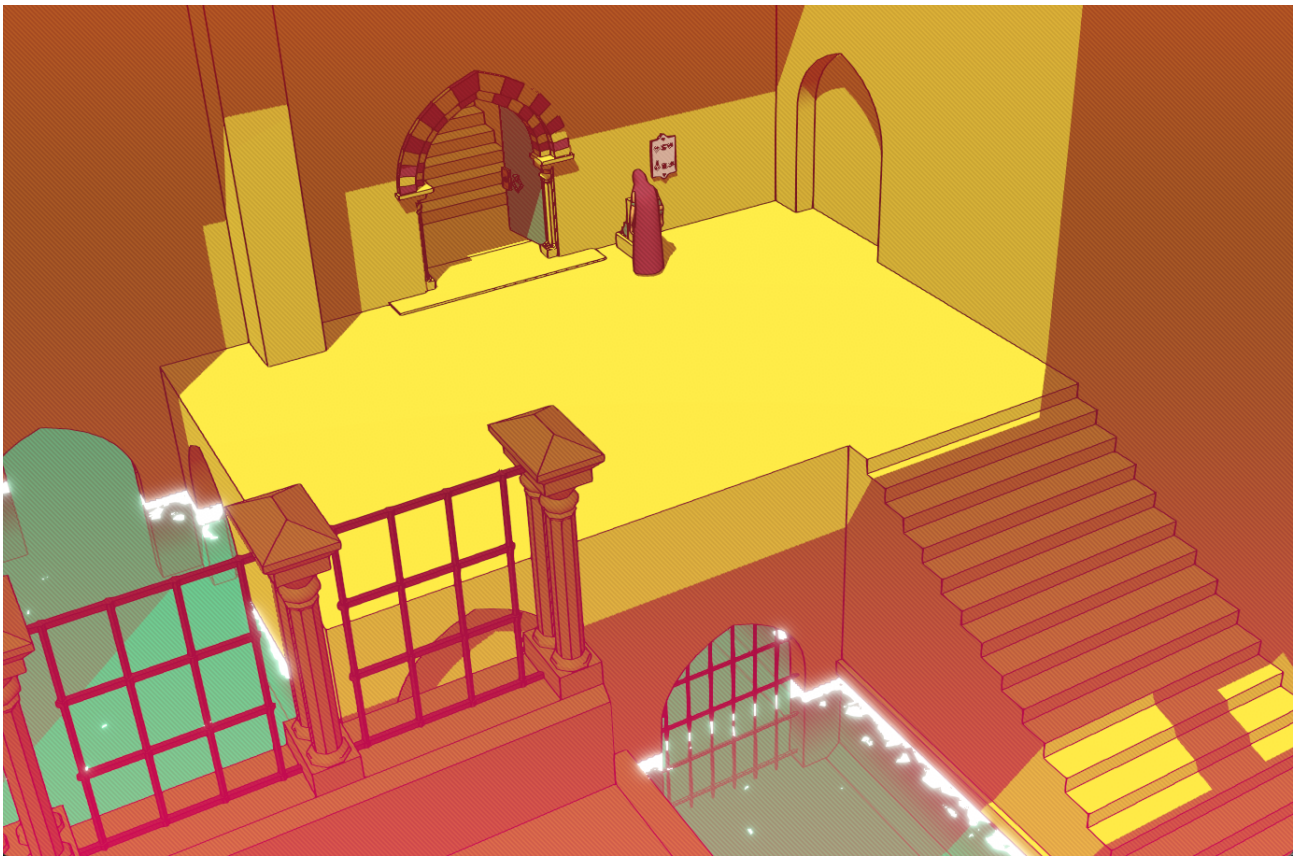
一、核心乐趣：从无法理解到亲自读懂

《巴别塔圣歌》是一款围绕虚构语言展开的解谜冒险游戏。场景中的族群文字起初无法直接读懂，玩家需要借助人物的肢体语言、反应以及场景互动的暗示，推断字符含义，记入笔记本，再用于后续解谜，检验并修正自己的理解。塔中的五个族群分别使用五种虚构语言，语言也具有各自的语法与文化背景。官方玩法介绍

我关注它的原因，是语言破译与探索结合得很新颖。最有吸引力的地方，是让玩家亲自经历“从看不懂到理解”的过程。获得词义不是领到一条说明，而是自己观察、推理的结果；当之前的猜测能够读通新的信息、帮助解决问题时，成就感来自“我真的学会了”。

核心循环：观察语境 → 提出词义假设 → 笔记记录 → 在新语境中应用 → 验证与修正 → 推进探索。

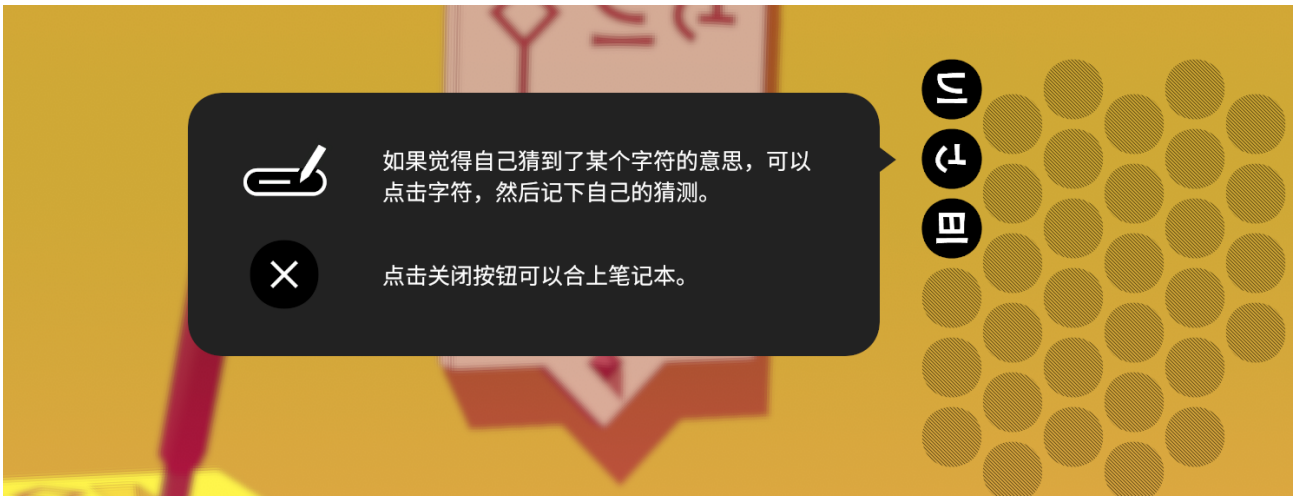
1.1 游戏流程示例：观察、记注、应用



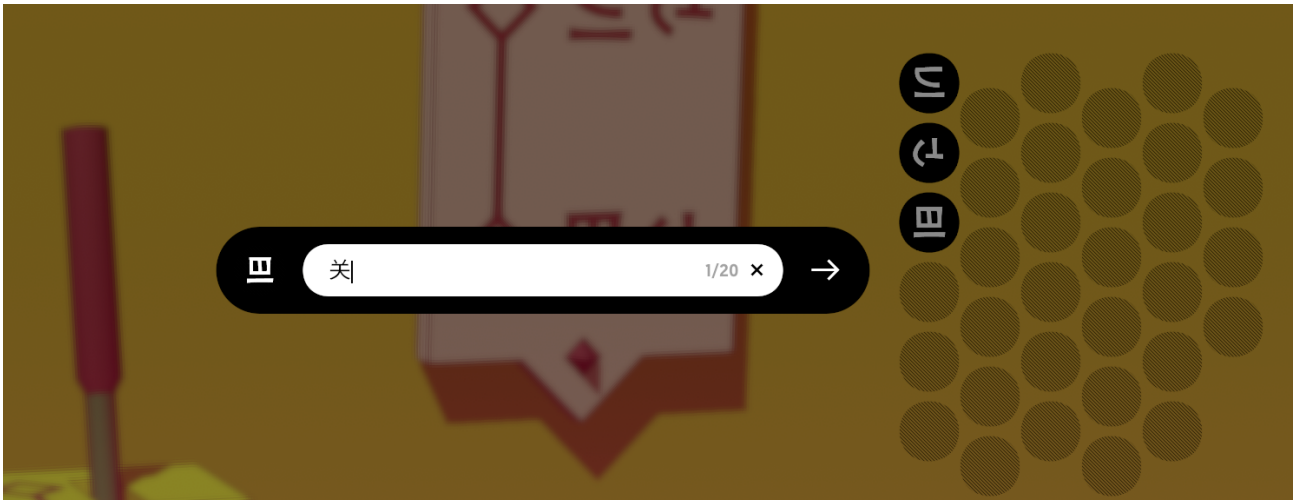
① 从场景与动作寻找线索。玩家先观察门、拉杆及周围符号，再结合人物动作与机关变化，猜测字符可能描述的对象或行为。线索由场景提供，而非直接给出词义。



② **发现字符，收进笔记。**遇到陌生文字时，笔记本记录已经见过的字符；玩家可以从笔记入口或文字交互打开记录，把不同位置发现的信息联系起来。



③ **选择字符，整理自己的解释。**玩家对照人物行为与场景互动，选择想要注释的字符。笔记本帮助保留尚未确定的理解，不必强行记住所有陌生符号。



④ **输入猜测，带着假设继续探索。**例如截图中将一个字符暂记为“关”。记录下来的解释让玩家之后再见到它时，能够带着已有假设阅读，而不必每次从零猜起。

⑤ **用于后续解谜，检验是否真正读懂。**后续谜题需要玩家根据字符作出行动：猜测若能解释新语境并帮助解决问题，理解就得到支持；出现矛盾时，则回到人物行为与场景证据中修正。四张图展示的是观察与记注，检验发生在之后的应用中。

这套流程最有创意之处，是让语言知识成为玩家亲自建立、并实际用于行动的能力。解开谜题带来的反馈不只是“机关打开了”，也是“我终于读懂了这段信息”。

二、核心机制如何与系统框架结合

环节	系统作用	玩家体验
场景与人物行为	为未知文字提供语境线索	观察世界本身成为解题，而非只寻找高亮交互物
笔记中的暂定解释	保存玩家的猜测，减轻记忆负担	可以带着假设继续探索，不必立刻确信答案
新的语境与谜题	让已有理解得到应用与交叉检验	从“似乎懂了”走向“能够使用”
笔记图文匹配验证	为一组符号提供明确的理解反馈	减少长期误解累积，形成阶段性完成感
不同族群与语言	把语言学习放进文明与人物关系中	学会语言也意味着逐渐理解其使用者

需要区分两种验证：玩家可在后续语境中自行检查理解；系统确认则通过笔记中符号与图像的正确匹配完成，并非自动判断玩家输入的自由文字是否正确。开发者说明

探索为语言理解提供证据，语言理解又帮助读懂新的场景与信息，两者形成相互推动的关系。笔记本将推理过程留在游戏内，连接先前发现与当前问题；因此主要成长发生在玩家的认知中，而非角色属性上。

三、亮点的设计目的与思路

3.1 让环境成为证据

如果文字含义由系统直接告诉玩家，玩家只需记住答案。本作先建立信息缺口，再提供可观察的行为与场景，让玩家自己建立符号和意义之间的联系。

同一符号在不同场景中出现时，玩家可以比较人物行为与环境的共同点，提出解释，再用新的语境排除不合适的词义。推理的依据由场景提供，结论由玩家建立。

3.2 让知识持续发挥作用

新掌握的词义不只服务于一次谜题，也会改变之后阅读场景与对话的能力。玩家看到相同符号时，会带着已有理解重新观察，过去的投入因此继续产生价值。

塔中不同族群使用不同语言，各自具有语法和表达特点。进入新的语言环境后，玩家需要重新观察规则，而不能只沿用上一种语言的逐字替换方法。成长因此既包括积累词义，也包括逐渐掌握理解陌生语言的方法。官方语言设计介绍

四、数量与难度结构如何服务体验

难度组织的关键，是既不提前给出答案，也不让玩家在缺少足够证据时只能盲猜。笔记本、对话释义和分组验证分别承担记忆、应用与纠错的支持，保留玩家自己推断的过程。

4.1 笔记保存猜测，对话帮助应用

笔记本记录已经见过的字符，允许玩家输入和修改自己猜测的意思。玩家不必同时记住所有陌生符号，可以带着尚未确定的解释继续观察。

查看后续对话时，系统可以显示笔记里记录的猜测或已经确认的翻译。这样，玩家能够连贯地尝试理解一句话，发现新语境与旧解释是否吻合；若出现矛盾，再回头修改注释。官方对话显示说明



笔记中的理解回到场景中。图中“你、帮、我”等释义出现在对话上方，帮助玩家阅读当前信息。笔记承接之前的观察，对话则为这些解释提供新的应用语境。

我认为这降低了记忆与反复查找的负担，使玩家能将注意力放在“解释是否合理”上。界面展示注释并不自动证明猜测正确，判断仍需要结合场景和人物行为完成。

4.2 图文匹配提供阶段性确认

玩家还会在笔记中看到代表含义的图像，需要把见过的字符放到相应位置。一组图文关系全部匹配正确后，系统才确认这组词义。自由输入的注释用于个人记录，系统检验的是字符与图像的对应关系。开发者验证机制说明

这种反馈为推理提供了阶段性锚点：玩家仍需先观察和判断，但不必始终怀疑所有已学词义，也能减少早期误解不断影响后续阅读的风险。代价是整组确认时，玩家未必立即知道哪一项错了，仍可能需要回到场景寻找证据。

4.3 用有限语言与信息量安排认知负担

本作的成长主要发生在玩家认知中。五种语言让玩家多次经历“陌生—推断—掌握”，同时将要理解的文明数量限制在有限范围内。官方语言设计介绍

影响难度的因素	设计作用与体验代价
同时需要处理的未知符号	未知信息越多，建立解释的负担通常越大；笔记能保存线索与猜测，减轻记忆压力
线索能否在不同语境中相互印证	多个有效语境有助于排除歧义；重复模糊信息并不能代替可用证据
词义与语法是否同时需要推断	理解单词后仍需学习表达规则，支持更深判断，也可能带来额外门槛
分组验证的反馈粒度	阶段确认能稳定已有理解，整组判断则保留一定推理要求，但增加定位错误的成本

因此，难度平衡并不只取决于字符多少，还取决于玩家能否保存假设、将其用于阅读，并在适当时机得到足够明确的反馈。

五、同类比较与优缺点

以同样围绕语言破译与文明探索的《Heaven’ s Vault》为参照。后者将古代文字翻译与考古叙事联系，翻译和选择会影响故事中的理解与路径。开发者官方介绍

角度	《巴别塔圣歌》	《Heaven’ s Vault》
语言理解的组织	观察人物和场景，记录词义，并通过图文匹配取得系统确认	破译古代文字，翻译与考古发现、叙事推进相连
反馈的侧重	阶段性的正确确认，突出“学会”的完成感	强调解释与选择在故事中的作用
设计取舍	反馈明确，便于整理已有理解；明确确认也会减少部分解释空间	不确定性可参与叙事，玩家需接受理解并非总能立即收束

我认为本作的优势，是让抽象的语言学习成为具体、可操作的观察过程，世界表现与谜题证据紧密结合。相应的局限是，它依赖玩家愿意持续推断和阅读：漏掉关键语境时可能卡住，分组验证也可能使纠错转为反复尝试。

六、设计总结

这款游戏的价值，在于把世界中的语言转化为玩家需要主动理解和运用的规则。环境提供证据，笔记承接假设，后续谜题检验理解；玩法成长与认识不同族群、连接文明的主题相互支撑。

这一思路也能启发原神的古文明解谜：用遗迹、人物行为与场景互动帮助玩家推断文字，让历史知识参与解题，增强探索中的人文厚重感。

B.《Dungeon of the Endless》：有限资源下的策略取舍

一、基础乐趣与核心循环

《Dungeon of the Endless》是一款结合地牢探索、资源经营与防守的肉鸽策略游戏。玩家保护水晶，逐步开门寻找出口，再将水晶搬运至下一层。我喜欢它的核心原因，是有限资源让探索、供电和建设都具有机会成本：玩家不能兼顾全部需求，必须决定哪些位置值得投入、哪些风险可以暂时接受。官方游戏介绍

查看布局与资源 → 安排供电、生产和防守 → 开门获得收益并承担风险 → 处理来敌 → 调整布局 → 准备撤离。

它的成长不仅是属性变强，也包括玩家越来越能判断地图、分配资源，并用自己的规划解决当前局面。

二、亮点机制：供电、生产与刷怪位置相互制约

2.1 四种资源如何形成不同投入目标



图1：资源、槽位与房间价值。左上角依次显示工业、科技、食物和Dust；上方房间能看到主要建造位置及周围小槽位，左侧绿色设施用于生产食物，右侧空房没有可用设施槽位。英雄状态位于右上角，设施分类位于左下角。

资源	主要用途	带来的取舍
红色工业值（工程值）	建造生产、防御与辅助设施	投入生产扩大后续收益，或立即建防御保障生存

资源	主要用途	带来的取舍
蓝色科技值	在探索中发现的研究装置处研发、升级模块	需要在已有技术和随机研究机会之间安排投入
绿色食物	招募、升级英雄及即时治疗	同一份资源既支持长期战力，也要应对眼前伤害
黄色Dust（供电资源）	决定当前楼层的常规供电容量	在生产、抑制刷怪和路线保护之间分配有限覆盖

工业、科技和食物可以跨层保留，Dust则按楼层重新配置。开门探索和击杀敌人有机会获得Dust，相关英雄能力也会影响获取效率；供电布局因此必须随着当前楼层重新判断。官方游戏手册

每10点Dust提供一个房间的常规供电容量。图1的87点Dust对应8间房容量，尚未达到第9间房的门槛。通电占用的是可重新分配的容量，并非每点亮一次就永久消耗10点Dust；停供一个房间，可以将相应容量转给别处。

2.2 开门推进回合，供电改变可能的来敌方向



图2：供电覆盖与尚未开启的通路。亮绿色与蓝色高亮房间显示当前供电覆盖，较暗支路暴露出需要处理的风险；红色短横、竖线表示尚未打开的门，黄色水晶标记表示必须保护的核心。房间如何连接，直接影响探索与防守方向。

每打开一扇新门，就推进一次资源回合：生产结算一次，门后揭示新房间及商人、可招募英雄、研究装置或特殊事件等内容，同时触发来敌风险。常规开门时，未通电且没有英雄驻守的已开房间可能生成怪物；通电房间自身不刷怪，生产和防御模块也依赖供电工作。

黑暗房间越多，潜在出怪位置和防守压力越大，但并非每个房间每轮必定刷怪。不同敌人可能优先攻击英雄、设施或水晶，水晶被摧毁即失败。因此，扩大探索既能获得资源与机会，也会增加需要控制的空间。官方游戏手册

我认为最有创造性的地方，是玩家可以主动改变风险分布：让不便拦截的后方房间通电，排除当地刷怪；将无法覆盖的房间尽量集中在一个可控方向，再利用连接位置组织防线。调整供电，不只是在选择哪里生产，也是在选择可能从哪里接敌。

2.3 大小槽位让房间承担不同职责

大槽位承载主要模块，小槽位承载房间内的攻击、控制和辅助模块。图1中右侧空房虽然不能提供生产或火力，仍可能因其位置而值得通电：我为它供电，是为了避免怪物从后方出现，而非利用它建设。

设施类别	用途	位置与资源取舍
主要生产模块	生产工业、科技或食物，可由具备相应能力的英雄操作以提高产出	需要主要槽位，设施可被破坏，适合放在便于保护的后方
其他主要模块	提供楼层范围增益、安置已发现的商人，或通过应急发电支持房间供电	与生产争用大槽位和工业值；应急发电代价高，需要比较新增供电收益
房间增益模块	提高该房间内英雄的攻击、防御或恢复能力等	结合驻守英雄特点使用，让有限人手更适合承担当前任务
直接伤害炮塔	为经过或停留的敌人提供持续伤害	优先配置在来敌集中的通路，并与英雄或控制设施协作
控制与持续伤害模块	减速、持续伤害等，延长或利用敌人通过房间的过程	某处不足以建立完整阵地，也可能值得放置少量模块，消耗必经敌人

连续扩建生产设施会抬高同层后续建造成本，扩产并非只看“还有没有槽位”。玩家还要比较回本时间、保护成本，以及是否会挤占眼前防御所需的工业值。应急发电则允许用较高工业投入换取供电，是资源受限时的补救手段，而不是没有代价的额外电力。

2.4 英雄特性与设施共同决定防守方式

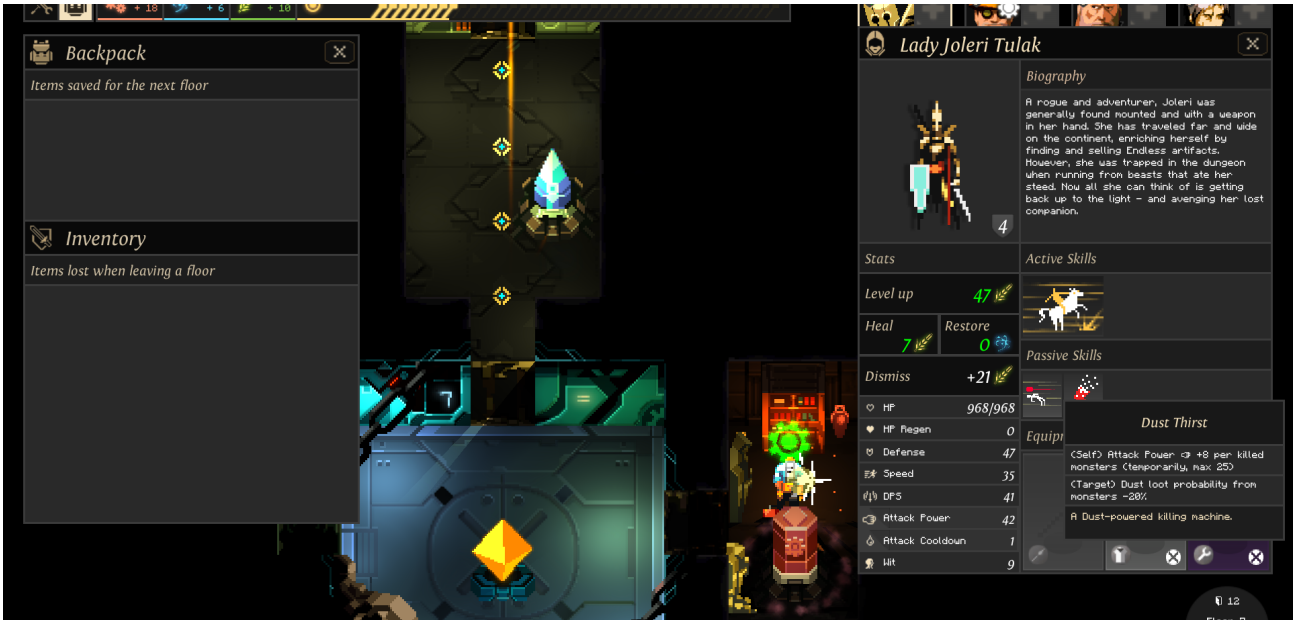


图3：英雄并非只有战斗数值。面板同时呈现升级、治疗、主动与被动技能及装备。图中Dust Thirst技能在击杀后提高自身攻击力，却降低怪物的Dust掉落概率，体现眼前战斗收益与供电资源收益的取舍。

不同英雄的技能、可用装备槽与装备类型不同，不能将同一套配置套给所有人。装备提供战斗或生产相关能力，食物则用于招募、升级和治疗；购买装备还需看商人接受的货币。

阵地也要与人员搭配：适合独守的英雄可配合房间增益镇守一路，擅长操作生产模块的英雄应得到后方保护；前排承伤、远程输出及炮塔协同则可组成集中防线。选择英雄的价值，要结合房间、设施和资源目标判断，而不只比较攻击力。

三、设计思路：用随机空间产生不同解法

我认为它最突出的设计，是房间槽位、连接关系与有限供电共同变化，让每局都需要重新求解。同样的资源条件，面对不同地图，合理布局也会不同。

3.1 我的布局取舍：先保护生产，再集中探索

在这局中，我想先扩大生产，但现有供电不足以覆盖所有潜在通路，而后方生产区又离水晶很近。因此，我暂不开启下方通路，先保留一个风险较低的后方，让操作生产模块的英雄持续工作；随后把主要探索集中到一个方向，使新增黑暗房间尽量集中。

防守时，再寻找位于这些房间必经路线、且小槽位较多的位置，集中配置攻击、控制和辅助设施。这样，后续每次开门既推进探索，也让受保护的生产继续结算；如果来敌已超出前沿承受能力，就将防线后移，而不是继续盲目扩张。

这说明我的选择并不是“哪里能建就建满”，而是先判断生产与水晶是否安全，再决定下一扇门、下一间通电房和下一笔工业投入。

3.2 随机条件怎样改变解法

随机局面	可考虑的解法	对应取舍
多条黑暗支路汇入一个房间	给汇合处供电并集中布防	节省其他房间的供电，但集中来敌可能超出承受能力
前方房间防御槽位少	后撤到能布置更多设施的房间	放弃前沿控制，换取更强防守，同时检查是否存在绕行路线
生产房间后方还有未开启的门	暂不继续打开该方向的门，先让已供电区域生产	延后该方向的探索机会，降低新增风险；仍需检查已有通路
远处槽位理想但连接路径长	连同沿途供电和周围黑暗区域一起评估	单个房间收益高，不代表整条路径值得投入

给汇合处供电，只排除该房间内部刷怪，不会清除其他黑暗房间的刷怪可能。玩家控制的是潜在刷怪范围与防守路径，而非指定每次实际刷怪的位置。

它用清晰的像素房间、门和槽位表达这些关系，玩家容易辨认，但需要认真权衡。与《星际争霸》《魔兽争霸》等即时战略游戏作局部比较，它把扩张、生产保护和通路防守压缩到较小的地图中，以较少的空间元素承载复杂决策；这不意味着两者系统规模相同。

节奏上，它并非纯回合制：开门推动资源回合与风险判定，战斗实时进行，并可主动暂停。下一次开门前的准备时间与战斗中的暂停，让策略判断不必完全依赖操作速度。官方游戏手册

四、数值如何服务于这种体验

我认为，这套数值关系最重要的作用，是让玩家在不断变化的地图上持续重做判断：供电容量缓慢增加，探索却不断带来新的黑暗房间；生产可以支持改建，但投资能否回本又存在未知。

4.1 供电增长落后于探索，推动每回合重新分配

常规供电每10点Dust增加一间房的容量，但开门并不保证获得Dust，单次收益也往往不足以立即多供电一间房。因此，随着新房间持续出现，供电增长通常跟不上探索范围，玩家无法把每间已开房屋都稳定点亮。

这使每次开门都带来新的布局问题：当前阵地还能拦住来敌吗？新房间是否值得占用供电？原来的后方是否暴露了？即使一个布局眼下合理，也可能随着后续连接和槽位被揭示而不再合适。

房间可以主动断电，释放出的供电容量能立即分配给其他房间。调配时仍须维持与水晶的连通，不能随意切断必要通路。断电后原设施仍保留，但依赖供电的生产和防御功能停止，该房间也可能重新成为出怪位置。因此，重新分配同时改变生产覆盖、潜在刷怪范围和防守方向，并非没有代价地把所有房间轮流点亮。

核心体验由此形成：**开一扇门 → 发现新空间与资源变化 → 重新评估生产和防线 → 必要时断电、转移容量或调整阵地 → 再决定下一扇门。**玩家每轮都获得重新判断的理由，不要求机械地每轮都重建。

4.2 生产回本建立在未知的剩余回合上

生产设施消耗工业值建造，之后按开门回合获得收益。以工业生产设施为例，设建造成本为C，每个有效结算回合新增产出为p，实际还能工作的回合为n，则简化的回本条件为：

$n \times p \geq C$。

但玩家事先不知道本层共有多少房间，也不知道还要开多少扇门才能找到出口；即使找到出口，是否继续探索、何时撤离仍由当前风险与收益决定。因此，n是投资时只能估计、之后才会确定的量。

早建生产设施可能获得较多回报，却会暂时占用防御所需的工业值；晚建则可能刚投入就接近撤离，来不及收回成本。扩产因此带有预判和押注：玩家既在计算收益，也在承担对楼层规模、设施安全和继续探索机会的判断风险。

4.3 工业产出为调整阵地提供空间

持续生产的工业值，让玩家有资源将原先不再合适的主要房间和防线调整到新位置。合理的生产布局可以积累数次改建的余量，避免前期一次选址不佳就彻底失去应变能力。

这里需要分开两种操作：调整供电是重新分配现有容量，改建设施则仍需支付工业成本；拆除旧设施不返还原投入。玩家因此可以根据新信息修正布局，同时也会珍惜每次重建，权衡值得保留与必须放弃的投入。官方模块规则

4.4 其他数量约束如何强化取舍

数量关系	设计作用	形成的体验
同层生产设施造价递增	后续扩产需要更多工业值，并继续占用大槽位	比较新增产出、回本机会与防守需求，不因有空槽位就全部建满
小槽位数量有限	限制单个房间的攻击、控制与辅助组合	地形好未必火力足，槽位多也未必处于合适通路，推动阵地选择与迁移
Dust按层重新配置，其他资源可跨层保留	区分本层供电规划与跨层成长投入	每层重新处理供电缺口，同时考虑工业、科技和食物是否值得留给后续

这些数值共同支持的乐趣，是在不完全信息下作出有代价、但仍可调整的决定。资源增长提供新的选择，探索又持续改变问题，玩家需要不断修正方案，而不是等资源充足后一次性铺满地图。

五、同类比较与优缺点

选取同属肉鸽策略、强调有限资源与暂停决策的《FTL: Faster Than Light》作参照。两者细分玩法不同：FTL围绕飞船系统供电、人员调度和随机遭遇展开，本作更突出地牢空间、刷怪区域与防线布局。FTL官方介绍

比较角度	《Dungeon of the Endless》	《FTL》
供电取舍	房间供电同时影响设施与内部刷怪可能	飞船供电用于安排不同系统的工作状态
随机性形成的问题	地图连接、槽位和遭遇改变生产及防守布局	随机敌人与事件改变飞船配置和应对选择
空间判断重点	判断哪里可能出怪、从哪里接敌、在哪里生产	结合飞船系统状态、船员位置及敌方目标调度

在这一比较范围内，我认为本作的优势，是供电与地形的关系直观：玩家能看见自己排除了哪些刷怪位置、保护了哪条路线，规划成果能落实到地图上。随机布局还使既有经验需要重新应用，而非简单重复同一建设方案。

相应的代价是，玩家需要同时理解供电、槽位、连通与刷怪条件，入门判断成本较高；随机条件若使合适的生产或防守位置难以兼得，也可能产生受局面限制的挫败感。暂停有助于思考，但频繁检查和调度仍可能打断节奏。

六、设计总结

我喜欢它，是因为有限资源使每次投入都有代价，随机地图又使这些代价不能用一套固定布局解决。供电、生产、防守和英雄配置相互制约，玩家必须用当前拥有的条件组织出可行方案；成功时，能够明确感受到自己的判断发挥了作用。

若借鉴到原神，更适合在边界明确的活动中使用局内有限供给，而非直接搬入整套资源压力。值得保留的是资源约束、空间布局与风险分布之间的联系。